Le barycentre dans le plan

Cours complet et exercices corrigés — 1ère Bac

Le **barycentre** permet de *remplacer plusieurs points pondérés par un seul point* : il sert à construire des points, démontrer des alignements et déterminer des ensembles de points. Ce cours de **1ère Bac** est présenté dans un **tableau à deux parties** : à gauche le **cours**, à droite les **exercices corrigés** correspondant à chaque notion (sur téléphone, les deux parties s'affichent l'une sous l'autre).

Objectifs

Revoir les vecteurs • vérifier l'existence d'un barycentre • le construire et calculer ses coordonnées • savoir **réduire** une somme vectorielle • utiliser l'**homogénéité** • utiliser l'associativité • démontrer un alignement ou un concours • déterminer des ensembles de points.

Sommaire

- Rappels : les vecteurs (pré-requis)
- I. Barycentre de deux points pondérés
- II. Position selon les signes des coefficients
- III. Réduction
- IV. Homogénéité
- V. Coordonnées du barycentre
- VI. Barycentre de trois points
- VII. Associativité
- VIII. Barycentre de quatre points
- IX. Ensembles de points (1) : norme de $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}$
- X. Ensembles de points (2) : $aMA^2+bMB^2=k$
- XI. Erreurs fréquentes, aide-mémoire et FAQ

Cours	*Exercices*

Rappels : les vecteurs (pré-requis)

Vecteur	Un vecteur $\vec{u}$ est caractérisé par sa **direction**, son **sens** et sa **norme** $\|\vec{u}\|$. Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme.
Relation de Chasles	Pour tous points A, B, C : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.
Vecteurs opposés	$\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}$; pour tout point M : $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AM}=\vec{0}$.
Parallélogramme	$ABCD$ est un parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC} \iff \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$.
Produit par un réel	$\|k\vec{u}\|=\|k\|\,\|\vec{u}\|$. Même sens que $\vec{u}$ si $k>0$, sens contraire si $k<0$, vecteur nul si $k=0$.
Milieu (vecteurs)	I est le milieu de $[AB] \iff \overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$.
Coordonnées d'un vecteur	$\overrightarrow{AB}\,(x_B-x_A\,;\,y_B-y_A)$.
Opérations en coordonnées	Si $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$: $\vec{u}+\vec{v}\,(x+x'\,;\,y+y')$ et $k\vec{u}\,(kx\,;\,ky)$.

Exercice R1 ★

Soit A, B, C trois points du plan.

1) Simplifier $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$.

2) Compléter : $\overrightarrow{AB}=\ldots\,\overrightarrow{BA}$.

3) Simplifier $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}$.

Correction

1) Par la relation de Chasles : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.

2) $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}$: on complète par -1.

3) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$.

Exercice R2 ★

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

1) Soit $A(1\,;\,2)$ et $B(4\,;\,6)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, puis la distance AB.

2) Soit $\vec{u}(2\,;\,3)$ et $\vec{v}(4\,;\,6)$. Montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Cours	
Norme	Dans un repère orthonormé : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$ et $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$.
Colinéarité	$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\iff xy'-yx'=0$. Trois points A, B, C sont alignés $\iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
Coordonnées du milieu	$I\left(\frac{x_A+x_B}{2}\,;\,\frac{y_A+y_B}{2}\right)$.
Exemple	$A(2\,;-1)$ et $B(5\,;3)$: $\overrightarrow{AB}(3\,;4)$, $AB=\sqrt{9+16}=5$, et le milieu de $[AB]$ est $I\left(\frac{7}{2}\,;1\right)$.

Exercices
3) Soit $A(2\,;4)$ et $B(6\,;8)$. Déterminer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.

Correction

1) $\overrightarrow{AB}(4-1\,;6-2)=(3\,;4)$ et $AB=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{25}=5$.

2) $xy'-yx'=2\times6-3\times4=12-12=0$: les vecteurs sont colinéaires (on a même $\vec{v}=2\vec{u}$).

3) $I\left(\frac{2+6}{2}\,;\,\frac{4+8}{2}\right)=(4\,;6)$.

I. Barycentre de deux points pondérés

Définitions et théorème d'existence

Point pondéré	Un couple (A,a) formé d'un point A et d'un réel a (coefficient ou poids). Un système de deux points pondérés se note $\{(A,a),(B,b)\}$.
Existence et unicité	Si $a+b\neq0$, il existe un **unique** point G tel que $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}$. C'est le **barycentre** du système.
Position de G	$\overrightarrow{AG}=\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BG}=\frac{a}{a+b}\overrightarrow{BA}$. G est sur la droite (AB).
Isobarycentre	Si $a=b\neq0$, G est le **milieu** de $[AB]$.
Cas $b=0$	Si $b=0$ et $a\neq0$, alors $G=A$.
Somme nulle	Si $a+b=0$, il n'y a **pas** de barycentre.
Exemple	Soit $G=\text{bar}\{(A,3),(B,1)\}$. On a $3+1=4\neq0$ et $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$: G est au quart de $[AB]$ en partant de A.
Remarque	G est « attiré » par le point de plus grand coefficient : si $a>b>0$, alors G est plus proche de A que de B.
Méthode	Pour montrer que $G=\text{bar}\{(A,a),(B,b)\}$: vérifier que $a+b\neq0$, puis que $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}$ (ou que $\overrightarrow{AG}=\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$).

Démonstration

Par Chasles, $\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB}$, donc

$$a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}\iff(a+b)\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{AB}=\vec{0}$$
$$\iff\overrightarrow{AG}=\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}.$$

Comme $a+b\neq0$, ce point est unique. □

Exercice 1 ★

Soit A et B deux points distincts.

1) Si $\overrightarrow{AG}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$, trouver a et b tels que $G=\text{bar}\{(A,a),(B,b)\}$.

2) Même question pour $\overrightarrow{AH}=-2\overrightarrow{AB}$.

Correction

1) On veut $\frac{b}{a+b}=\frac{3}{4}$. Avec $a=1$, $b=3$: $\frac{3}{4}$. ✔ Donc $G=\text{bar}\{(A,1),(B,3)\}$.

2) On veut $\frac{b}{a+b}=-2$, soit $3b=-2a$. Avec $a=3$, $b=-2$: $\frac{-2}{1}=-2$. ✔ Donc $H=\text{bar}\{(A,3),(B,-2)\}$.

Exercice 2 ★

Vrai ou faux ? Justifier.

a) $\{(A,3),(B,-3)\}$ admet un barycentre.

b) Le barycentre de $\{(A,1),(B,-3)\}$ est sur le segment $[AB]$.

c) Si $a+b=0$, $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}$ ne dépend pas de M.

Correction

a) **Faux** : $3+(-3)=0$.

b) **Faux** : $1-3=-2\neq0$ et $\overrightarrow{AG}=\frac{-3}{-2}\overrightarrow{AB}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$. Comme $\frac{3}{2}>1$, G est hors de $[AB]$, au-delà de B.

c) **Vrai** : $a\overrightarrow{MA}-a\overrightarrow{MB}=a\overrightarrow{BA}$.

Cours	Exercices

II. Position du barycentre selon les signes des coefficients

$a = b$	Milieu de $[AB]$.
a et b de même signe	G est entre A et B (dans $[AB]$), plus proche du point de plus grand coefficient en valeur absolue. *Ex. :* $\{(A,2),(B,1)\}$, $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ (figure 1).
Signes contraires, $\lvert a\rvert > \lvert b\rvert$	G est sur (AB), **hors du segment**, côté de A. *Ex. :* $\{(A,2),(B,-1)\}$, A est le milieu de $[BG]$ (figure 2).
Signes contraires, $\lvert b\rvert > \lvert a\rvert$	G est sur (AB), **hors du segment**, côté de B. *Ex. :* $\{(A,-1),(B,2)\}$, B est le milieu de $[AG]$.



Figure 1 : G = bar{(A,2),(B,1)}, G est dans [AB].

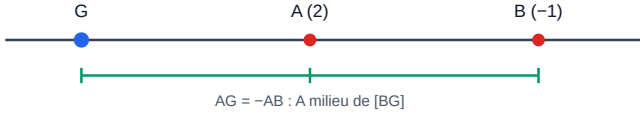


Figure 2 : G = bar{(A,2),(B,−1)}, G est hors de [AB].

Exercice 3 ★★

Soit A et B deux points distincts et m un réel.

1) Pour quelles valeurs de m le système $\{(A,m),(B,2)\}$ admet-il un barycentre ?

2) Pour tout réel m, on note $G_m = \text{bar}\{(A,m),(B,1-m)\}$. Justifier que G_m existe, exprimer $\overrightarrow{AG_m}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et déterminer $G_{1/2}$, G_1, G_0.

3) Quel est l'ensemble des points G_m quand m décrit $\mathbb{R}$?

Correction

1) Il faut $m + 2 \neq 0$, c'est-à-dire $m \neq -2$.

2) $m + (1-m) = 1 \neq 0$ pour tout m : G_m existe et $\overrightarrow{AG_m} = (1-m)\overrightarrow{AB}$.
$m = \frac{1}{2}$: $G_{1/2}$ est le milieu de $[AB]$. $m = 1$: $G_1 = A$. $m = 0$: $G_0 = B$.

3) Tous les G_m sont sur (AB). Réciproquement, si $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB}$, alors $P = G_{1-t}$. L'ensemble cherché est la **droite** (AB).

III. Réduction

Définition	On dit **réduction** lorsqu'on **regroupe plusieurs points pondérés en un seul barycentre** : la somme de vecteurs pondérés se réduit à un seul vecteur, celui du barycentre G affecté de la somme des coefficients. $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = (a+b)\overrightarrow{MG}$ pour **tout point** M, avec $a + b \neq 0$.
Explication	Au lieu de deux vecteurs d'origine M, il n'en reste qu'**un seul** : $\overrightarrow{MG}$. On peut alors calculer une norme, résoudre $\lVert a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}\rVert = k$, ou exprimer $\overrightarrow{AG}$ (en prenant $M = A$). La réduction s'étend à trois points : $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a+b+c)\overrightarrow{MG}$, et à quatre points. **Condition :** la somme des coefficients est non nulle.
Exemple	Soit $G = \text{bar}\{(A,2),(B,3)\}$ (somme $= 5 \neq 0$). Pour tout M : $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 5\overrightarrow{MG}$. Avec $M = A$: $3\overrightarrow{AB} = 5\overrightarrow{AG}$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$. On retrouve la formule $\frac{b}{a+b}$.

Exercice 4 ★

Soit A et B deux points et $G = \text{bar}\{(A,2),(B,3)\}$.

1) Réduire $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}$ pour tout point M.

2) Déterminer l'ensemble des points M tels que $\left\lVert 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\right\rVert = 10$.

3) Réduire $3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$.

Correction

1) $2 + 3 = 5 \neq 0$ donc $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 5\overrightarrow{MG}$.

2) La condition devient $5MG = 10$, soit $MG = 2$: le **cercle de centre G et de rayon 2**.

3) $3 - 1 = 2 \neq 0$: $3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MH}$ où $H = \text{bar}\{(A,3),(B,-1)\}$, avec $\overrightarrow{AH} = \frac{-1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Exercice 5 ★★

Soit ABC un triangle et $G = \text{bar}\{(A,1),(B,2),(C,3)\}$.

1) Réduire $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}$.

Cours

Somme nulle	Si $a+b=0$: $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}=a\overrightarrow{BA}$, un **vecteur constant** (indépendant de M).
Cas du milieu	Si I est le milieu de $[AB]$ ($a=b=1$) : pour tout M, $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.
Centre de gravité	Si G est le centre de gravité de ABC : pour tout M, $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.
Exprimer $\overrightarrow{AG}$	En prenant $M=A$: $(a+b)\overrightarrow{AG}=b\overrightarrow{AB}$ (deux points), et $(a+b+c)\overrightarrow{AG}=b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AC}$ (trois points).
Remarque	La réduction est vraie pour **tout** point M : choisir M astucieusement (l'un des points du système, ou une origine) simplifie les calculs.
Méthode	1) Calculer la somme des coefficients. 2) Si elle est non nulle, introduire le barycentre G et écrire la somme vectorielle sous la forme (somme) $\overrightarrow{MG}$. 3) Si elle est nulle, regrouper les vecteurs avec la relation de Chasles pour obtenir un vecteur constant.
Exemple (somme non nulle)	Réduire $2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}$. Somme : $2+1-1=2\neq 0$. Donc $2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MG}$ où $G=\mathrm{bar}\{(A,2),(B,1),(C,-1)\}$.
Exemple (somme nulle)	Réduire $\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}$. Somme : $1-2+1=0$. On regroupe : $$\begin{aligned}&\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\\&=(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB})+(\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MB})\\&=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC},\end{aligned}$$ vecteur constant.

Démonstration

$$\begin{aligned}a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}&=a\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA}\right)+b\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB}\right)\\&=(a+b)\overrightarrow{MG}+\underbrace{\left(a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}\right)}_{=\vec{0}}.\end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Exercices

2) En déduire $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

3) Montrer que $\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}$ est un vecteur constant et l'exprimer.

Correction

1) $1+2+3=6\neq 0$ donc $\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}=6\overrightarrow{MG}$.

2) Avec $M=A$: $2\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}=6\overrightarrow{AG}$, donc $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

3) Ici $1+2-3=0$: pas de barycentre, mais

$$\begin{aligned}&\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}\\&=(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MC})+2(\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC})\\&=\overrightarrow{CA}+2\overrightarrow{CB},\end{aligned}$$

vecteur indépendant de M. ✔

Exercice 6 ★★

Soit ABC un triangle, G son centre de gravité et I le milieu de $[BC]$.

1) Montrer que, pour tout point M : $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

2) Montrer que $2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}$ est un vecteur constant et l'exprimer.

3) En déduire que $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$.

Correction

1) $G=\mathrm{bar}\{(A,1),(B,1),(C,1)\}$ et $1+1+1=3\neq 0$: la réduction donne $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

2) $2-1-1=0$, donc pas de barycentre, mais

$$\begin{aligned}&2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\\&=(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB})+(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MC})\\&=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CA},\end{aligned}$$

vecteur constant.

3) $I=\mathrm{bar}\{(B,1),(C,1)\}$, donc $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AI}$. Avec $M=A$ dans la question 1 : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AG}$. Donc $3\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AI}$, soit $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. ✔

Cours	Exercices

IV. Homogénéité

Définition	On dit **homogénéité** lorsqu'on **multiplie tous les coefficients par un même nombre non nul** : le barycentre ne change pas. Pour tout réel $k \neq 0$: $\text{bar}\{(A,a),(B,b)\} = \text{bar}\{(A,ka),(B,kb)\}$.
Explication	Seule compte la **proportion** entre les coefficients, pas leur valeur. En effet : $\frac{kb}{ka+kb} = \frac{b}{a+b}$, donc $\overrightarrow{AG}$ est le même. On s'en sert pour **simplifier** : supprimer des fractions, des signes négatifs ou un diviseur commun. Il faut $k \neq 0$: avec $k = 0$, tous les coefficients seraient nuls (somme nulle).
Exemple	• $\{(A,6),(B,9)\}$: on divise par 3 ($k = \frac{1}{3}$) et on obtient $\{(A,2),(B,3)\}$, même barycentre. • $\left\{\left(A,\frac{1}{2}\right),\left(B,\frac{1}{3}\right)\right\}$: on multiplie par 6 et on obtient $\{(A,3),(B,2)\}$. • $\{(A,-2),(B,-6)\}$: on multiplie par $-\frac{1}{2}$ et on obtient $\{(A,1),(B,3)\}$.

Attention

On peut **multiplier** tous les coefficients par un même nombre, mais pas leur **ajouter** un même nombre. Par exemple $\{(A,2),(B,3)\}$ et $\{(A,3),(B,4)\}$ n'ont pas le même barycentre ($\frac{3}{5} \neq \frac{4}{7}$).

Démonstration

Soit G' le barycentre de $\{(A,ka),(B,kb)\}$ ($ka+kb = k(a+b) \neq 0$).
Alors $\overrightarrow{AG'} = \frac{kb}{k(a+b)}\overrightarrow{AB} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG}$, donc $G' = G$. □

Exercice 7 ★

1) Simplifier les systèmes pour obtenir des coefficients entiers sans diviseur commun : $\{(A,6),(B,9)\}$; $\left\{\left(A,\frac{1}{2}\right),\left(B,\frac{1}{3}\right)\right\}$; $\{(A,-2),(B,-6),(C,-4)\}$.
2) Soit $A(0\,;\,1)$ et $B(5\,;\,6)$. Calculer le barycentre de $\{(A,6),(B,9)\}$, puis celui du système simplifié, et comparer.
3) Pourquoi impose-t-on $k \neq 0$?

Correction

1) $\{(A,6),(B,9)\} \to \{(A,2),(B,3)\}$ (division par 3).
$\left\{\left(A,\frac{1}{2}\right),\left(B,\frac{1}{3}\right)\right\} \to \{(A,3),(B,2)\}$ (multiplication par 6).
$\{(A,-2),(B,-6),(C,-4)\} \to \{(A,1),(B,3),(C,2)\}$ (multiplication par $-\frac{1}{2}$).

2) Avec $\{(A,6),(B,9)\}$ (somme 15) : $x = \frac{0+45}{15} = 3$, $y = \frac{6+54}{15} = 4$.
Avec $\{(A,2),(B,3)\}$ (somme 5) : $x = \frac{0+15}{5} = 3$, $y = \frac{2+18}{5} = 4$.
Dans les deux cas $G(3\,;\,4)$: l'homogénéité est vérifiée. ✔

3) Si $k = 0$, tous les coefficients deviennent nuls et leur somme vaut 0 : le barycentre n'existerait plus.

V. Coordonnées du barycentre

Formules	Dans un repère, avec $a+b \neq 0$: $x_G = \frac{a\,x_A + b\,x_B}{a+b}, \qquad y_G = \frac{a\,y_A + b\,y_B}{a+b}.$ (C'est la réduction avec une origine O : $\overrightarrow{OG} = \frac{a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}}{a+b}$.)
Exemple	$A(2\,;\,1)$, $B(8\,;\,4)$, $\{(A,2),(B,1)\}$: somme $= 3$, $x_G = \frac{2\times2+1\times8}{3} = 4$, $y_G = \frac{2\times1+1\times4}{3} = 2$. Donc $G(4\,;\,2)$.
Méthode	1) Vérifier $a+b \neq 0$. 2) Calculer la somme pondérée des abscisses puis des ordonnées. 3) Diviser par la somme des coefficients.
Milieu	Pour $a = b = 1$: $x_I = \frac{x_A+x_B}{2}$ et $y_I = \frac{y_A+y_B}{2}$: on retrouve les coordonnées du milieu de $[AB]$.

Exercice 8 ★

Soit $A(1\,;\,2)$, $B(7\,;\,5)$ et $G = \text{bar}\{(A,2),(B,4)\}$.
1) Vérifier que G existe. 2) Calculer ses coordonnées.
3) Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.

Correction

1) $2+4 = 6 \neq 0$: G existe.
2) $x_G = \frac{2\times1+4\times7}{6} = 5$,
$y_G = \frac{2\times2+4\times5}{6} = 4$. Donc $G(5\,;\,4)$.
3) $\overrightarrow{AG} = \frac{4}{6}\overrightarrow{AB} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. Vérification : $\overrightarrow{AB}(6\,;\,3)$, $\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}(4\,;\,2)$, $A+(4\,;\,2) = (5\,;\,4)$. ✔

Exercice 9 ★

Soit $A(-1\,;\,2)$, $B(5\,;\,-4)$ et $G(3\,;\,-2)$. Déterminer le

Cours	Exercices

Exemple (coefficient négatif)	$A(1;2)$, $B(4;-1)$, $G=\text{bar}\{(A,3),(B,-1)\}$: somme $=2\neq 0$, $x_G=\frac{3\times 1-4}{2}=-\frac{1}{2}$, $y_G=\frac{3\times 2+1}{2}=\frac{7}{2}$. Donc $G\left(-\frac{1}{2};\frac{7}{2}\right)$.
Exemple (point inconnu)	$A(1;1)$, $G(3;2)$ et $G=\text{bar}\{(A,2),(B,1)\}$. Alors $\frac{2+x_B}{3}=3$ donne $x_B=7$, et $\frac{2+y_B}{3}=2$ donne $y_B=4$. Donc $B(7;4)$.

Méthode : construire G

Écrire $\overrightarrow{AG}=\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$, puis placer G sur (AB) en respectant le rapport et le signe.

réel k tel que $G=\text{bar}\{(A,1),(B,k)\}$.

Correction

$x_G=\frac{-1+5k}{1+k}=3\Rightarrow -1+5k=3+3k\Rightarrow k=2$.

Vérification : $y_G=\frac{2+(-4)\times 2}{3}=-2$. ✔ Donc $k=2$ et $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

VI. Barycentre de trois points pondérés

Définition	Si $a+b+c\neq 0$, il existe un unique G tel que $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}+c\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.
Réduction	Pour tout M : $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}+c\overrightarrow{MC}=(a+b+c)\overrightarrow{MG}$.
Coordonnées	$x_G=\frac{ax_A+bx_B+cx_C}{a+b+c}$, $y_G=\frac{ay_A+by_B+cy_C}{a+b+c}$. *Ex. :* $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(0;3)$, $\{(A,1),(B,2),(C,3)\}$: somme $=6$, $G\left(2;\frac{3}{2}\right)$.
Centre de gravité	Si $a=b=c\neq 0$, G est l'**isobarycentre** : le centre de gravité du triangle, point de concours des médianes. Si I est le milieu de $[BC]$: $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$.
Position	Trois coefficients strictement positifs : G est **à l'intérieur** du triangle. Avec un coefficient négatif, G peut être à l'extérieur.

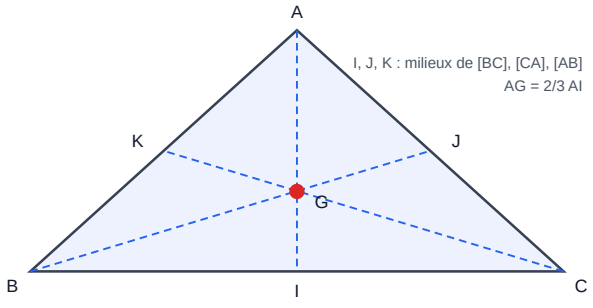


Figure 3 : G = bar{(A,1),(B,1),(C,1)}, centre de gravité.

Exercice 10 ★

Soit $A(2;0)$, $B(0;4)$, $C(4;2)$. Déterminer le barycentre G de $\{(A,1),(B,2),(C,1)\}$.

Correction

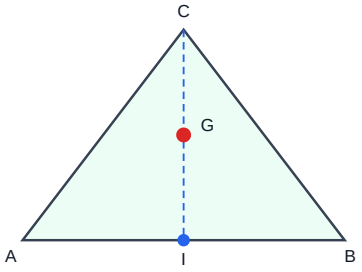
$1+2+1=4\neq 0$.

$x_G=\frac{2+0+4}{4}=\frac{3}{2}$ et $y_G=\frac{0+8+2}{4}=\frac{5}{2}$.

Donc $G\left(\frac{3}{2};\frac{5}{2}\right)$.

Exercice 11 ★★

Soit ABC un triangle, I le milieu de $[AB]$ et $G=\text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,2)\}$. Montrer que G est le milieu de $[IC]$.



Correction

$1+1+2=4\neq 0$: G existe.

$I=\text{bar}\{(A,1),(B,1)\}$. Par associativité, $G=\text{bar}\{(I,2),(C,2)\}$, l'isobarycentre de I et C : le milieu de $[IC]$. ✔

VII. Associativité (barycentre partiel)

Énoncé	Soit $G=\text{bar}\{(A,a),(B,b),(C,c)\}$. Si $a+b\neq 0$ et $I=\text{bar}\{(A,a),(B,b)\}$, alors $G=\text{bar}\{(I,a+b),(C,c)\}$.

Exercice 12 ★★

Soit ABC un triangle et $G=\text{bar}\{(A,1),(B,2),(C,-1)\}$.

Cours

Utilité	On remplace deux points par leur barycentre affecté de la **somme** de leurs coefficients. G est alors sur (IC) : outil pour les alignements, les constructions et les concours.
Exemple (centre de gravité)	Soit I le milieu de $[BC]$: $I = \text{bar}\{(B,1),(C,1)\}$. Donc $G = \text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,1)\} = \text{bar}\{(A,1),(I,2)\}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$: G est aux deux tiers de la médiane $[AI]$ à partir de A.
Remarque	On peut regrouper les points dans l'ordre que l'on veut, à condition que les sommes partielles soient non nulles. Chaque regroupement donne une droite qui passe par G.
Exemple (alignement)	$G = \text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,2)\}$ et I milieu de $[AB]$. Alors $G = \text{bar}\{(I,2),(C,2)\}$: G est le milieu de $[IC]$, donc I, G et C sont alignés.
Alignement	Trois points sont alignés si l'un est barycentre des deux autres, ou barycentre d'un point et d'un barycentre partiel de la même droite.
Concours	Pour montrer que trois droites sont concourantes, on montre qu'un même point G appartient aux trois droites, en écrivant G de trois façons comme barycentre de deux points (exercice 13).

Démonstration

La réduction avec $M = G$ donne $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = (a+b)\overrightarrow{GI}$. Donc $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = (a+b)\overrightarrow{GI} + c\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{0}$. □

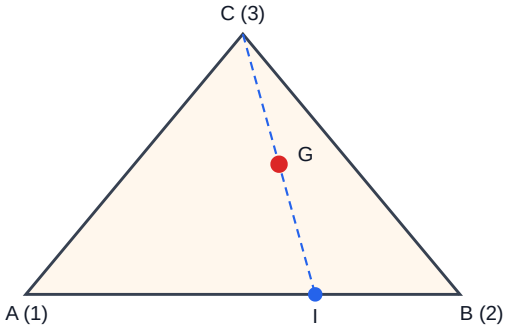


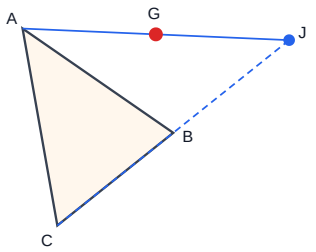
Figure 4 : I = bar{(A,1),(B,2)} avec AI = 2/3 AB ; G = bar{(I,3),(C,3)} est le milieu de [IC].

Exercices

1) Justifier l'existence de G.

2) Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

3) Soit $J = \text{bar}\{(B,2),(C,-1)\}$. Montrer que J est le symétrique de C par rapport à B, puis que G est le milieu de $[AJ]$.



Correction

1) $1 + 2 - 1 = 2 \neq 0$: G existe.

2) Réduction avec $M = A$: $2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AG}$, donc $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

3) $2 - 1 = 1 \neq 0$: $\overrightarrow{BJ} = \frac{-1}{1}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB}$, donc B est le milieu de $[CJ]$: J est le symétrique de C par rapport à B.
Par associativité, $G = \text{bar}\{(A,1),(J,1)\}$ (car $2 - 1 = 1$) : G est le **milieu de** $[AJ]$. ✔

Exercice 13 ★★

Soit ABC un triangle, $G = \text{bar}\{(A,2),(B,1),(C,1)\}$, I le milieu de $[BC]$, $P = \text{bar}\{(A,2),(B,1)\}$ et $Q = \text{bar}\{(A,2),(C,1)\}$.
Montrer que (AI), (BQ) et (CP) sont concourantes en G, et que G est le milieu de $[AI]$.

Correction

$2 + 1 + 1 = 4 \neq 0$, $2 + 1 = 3 \neq 0$: G, P, Q existent.

- $G = \text{bar}\{(P,3),(C,1)\}$, donc $G \in (PC)$.
- $G = \text{bar}\{(Q,3),(B,1)\}$, donc $G \in (QB)$.
- $I = \text{bar}\{(B,1),(C,1)\}$, donc $G = \text{bar}\{(A,2),(I,2)\}$: milieu de $[AI]$, et $G \in (AI)$.

Les trois droites passent par G : elles sont concourantes. ✔

Cours	Exercices

VIII. Barycentre de quatre points pondérés

Définition	Si $a+b+c+d \neq 0$, il existe un unique G tel que $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}+c\overrightarrow{GC}+d\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Réduction : $\sum a_i\overrightarrow{MA_i}=(\sum a_i)\overrightarrow{MG}$.
Coordonnées	$x_G=\dfrac{ax_A+bx_B+cx_C+dx_D}{a+b+c+d}$, et de même pour y_G.
Associativité	Si $a+b\neq 0$, $c+d\neq 0$, $I=\text{bar}\{(A,a),(B,b)\}$, $J=\text{bar}\{(C,c),(D,d)\}$, alors $G=\text{bar}\{(I,a+b),(J,c+d)\}$.
Parallélogramme	L'isobarycentre d'un parallélogramme $ABCD$ est son **centre**, milieu commun des diagonales. *Ex. :* $A(0;0)$, $B(4;0)$, $C(4;4)$, $D(0;4)$: $G(2;2)$.
Quatrième sommet	$ABCD$ est un parallélogramme $\iff D=\text{bar}\{(A,1),(B,-1),(C,1)\}$ (somme $=1$), car $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ équivaut à $\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$.
Exemple (quatrième sommet)	$A(0;0)$, $B(4;1)$, $C(5;4)$: $x_D=0-4+5=1$ et $y_D=0-1+4=3$. Donc $D(1;3)$. Vérification : $\overrightarrow{AB}(4;1)$ et $\overrightarrow{DC}(4;1)$.
Exemple (coefficients quelconques)	$A(0;0)$, $B(4;0)$, $C(0;4)$, $D(2;6)$ et $\{(A,2),(B,1),(C,1),(D,-2)\}$: somme $=2$, $x_G=\frac{0+4+0-4}{2}=0$, $y_G=\frac{0+0+4-12}{2}=-4$. Donc $G(0;-4)$.
Méthode	Pour simplifier, regrouper les points deux par deux : $I=\text{bar}\{(A,a),(B,b)\}$, $J=\text{bar}\{(C,c),(D,d)\}$, puis chercher G sur la droite (IJ).

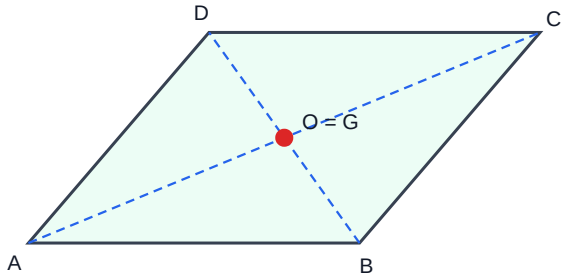


Figure 5 : l'isobarycentre de ABCD est le milieu commun O des diagonales.

Exercice 14 ★

Soit $A(0;0)$, $B(4;0)$, $C(0;6)$, $D(6;4)$. Calculer le barycentre de $\{(A,1),(B,2),(C,1),(D,2)\}$.

Correction

$1+2+1+2=6\neq 0$.

$x_G=\dfrac{0+8+0+12}{6}=\dfrac{10}{3}$,

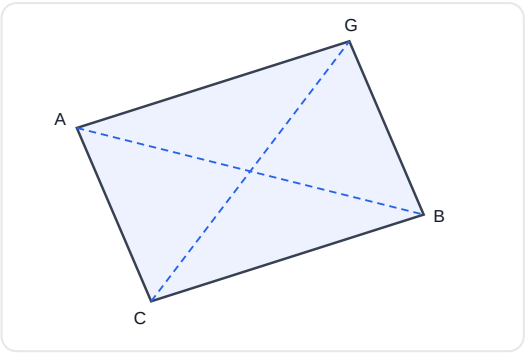
$y_G=\dfrac{0+0+6+8}{6}=\dfrac{7}{3}$. Donc $G\left(\dfrac{10}{3};\dfrac{7}{3}\right)$.

Exercice 15 ★★

Soit ABC un triangle et $G=\text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,-1)\}$.

1) Montrer que $\overrightarrow{CG}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}$. Que dire de $CAGB$?

2) Avec $A(1;1)$, $B(5;2)$, $C(2;4)$, calculer les coordonnées de G.



Correction

1) $1+1-1=1\neq 0$ et $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

Avec Chasles :

$(\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{CA})+(\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{CB})-\overrightarrow{GC}=\vec{0}$, donc $\overrightarrow{CG}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}$. $CAGB$ est un **parallélogramme**.

2) $x_G=\dfrac{1+5-2}{1}=4$, $y_G=\dfrac{1+2-4}{1}=-1$.

Donc $G(4;-1)$.

Vérification :

$\overrightarrow{CA}(-1;-3)+\overrightarrow{CB}(3;-2)=(2;-5)$ et $C+(2;-5)=(4;-1)$. ✔

Cours	Exercices

IX. Ensembles de points (1) : norme de $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}$

Résultat	Avec $a+b\neq 0$, $G=\text{bar}\{(A,a),(B,b)\}$ et $k\geq 0$: $\|a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}\|=k \iff MG=\dfrac{k}{\|a+b\|}$. Pour $k>0$: **cercle** de centre G et de rayon $\dfrac{k}{\|a+b\|}$. Pour $k=0$: le point G.
Méthode	1) Vérifier $a+b\neq 0$. 2) Réduire : $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}=(a+b)\overrightarrow{MG}$. 3) Passer à la norme : $\|a+b\|\,MG=k$. 4) Conclure.
Exemple	$AB=6$, $G=\text{bar}\{(A,1),(B,2)\}$ (donc $AG=\frac{2}{3}AB=4$). Alors $\|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}\|=9 \iff 3MG=9 \iff MG=3$: cercle de centre G et de rayon 3.
Cas $a+b=0$	Si $b=-a$: $\|a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}\|=\|a\overrightarrow{BA}\|=\|a\|\,AB$, valeur constante. L'ensemble est le plan entier si $k=\|a\|\,AB$, et vide sinon.
Exemple (milieu)	I milieu de $[AB]$: $\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\|=6 \iff 2MI=6 \iff MI=3$: cercle de centre I et de rayon 3.
Exemple (coefficient négatif)	$G=\text{bar}\{(A,3),(B,-1)\}$ (somme $=2$). Alors $\|3\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\|=6 \iff 2MG=6 \iff MG=3$: cercle de centre G et de rayon 3. Ici $\overrightarrow{AG}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$: G est hors de $[AB]$.
Exemple ($k=0$)	$\|2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\|=0 \iff 3MG=0 \iff M=G$: l'ensemble est le point G.

À retenir

Le centre du cercle est toujours le **barycentre** G ; le rayon est $\dfrac{k}{\|a+b\|}$: il se lit directement après la réduction.

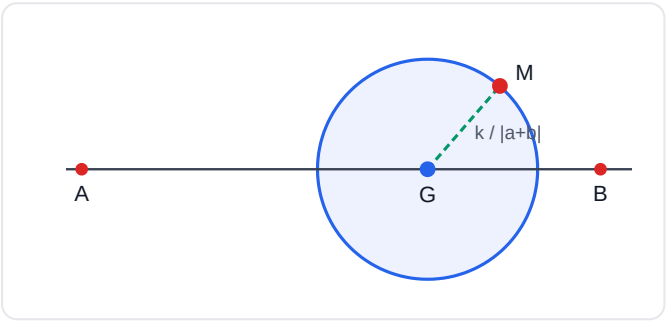


Figure 6 : les points M pour lesquels la norme de aMA + bMB vaut k forment le cercle de centre G et de rayon k / |a+b|.

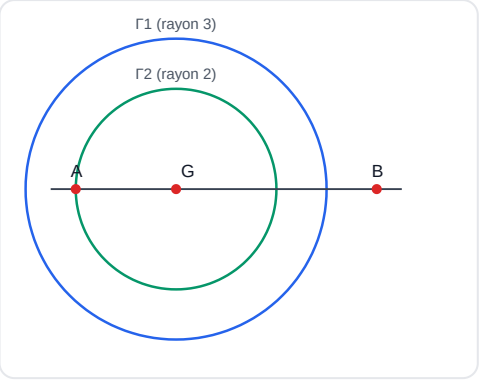
Exercice 16 ★★★

Soit A, B tels que $AB=6$ et $G=\text{bar}\{(A,2),(B,1)\}$.

1) Calculer GA et GB.

2) Déterminer l'ensemble (Γ_1) des M tels que $\left\|2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right\|=9$.

3) Déterminer l'ensemble (Γ_2) des M tels que $2MA^2+MB^2=36$.



Correction

1) $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, donc $GA=2$ et $GB=4$.

2) $2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=3\overrightarrow{MG}$, donc $3MG=9$, $MG=3$: cercle de centre G et de rayon 3.

3) $2MA^2+MB^2=3MG^2+2\times 4+16=3MG^2+24$. L'égalité $3MG^2+24=36$ donne $MG=2$: cercle de centre G et de rayon 2.

Exercice 17 ★★★

Soit A, B distincts. Déterminer l'ensemble des M tels que $\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right\|=\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right\|$.

Correction

Soit I le milieu de $[AB]$: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$. Et $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{BA}$ de norme AB.

La condition s'écrit $2MI=AB$, soit $MI=\dfrac{AB}{2}$: le **cercle de diamètre** $[AB]$.

Cours	Exercices

X. Ensembles de points (2) : $aMA^2+bMB^2=k$

Formule	Avec $a+b\neq 0$ et $G=\text{bar}\{(A,a),(B,b)\}$, pour tout M : $$aMA^2+bMB^2=(a+b)MG^2+aGA^2+bGB^2.$$
Discussion	Si $a+b>0$, on isole $MG^2=\dfrac{k-aGA^2-bGB^2}{a+b}=c$. Si $c<0$: ensemble **vide** ; si $c=0$: le point G ; si $c>0$: **cercle** de centre G et de rayon $\sqrt{c}$. Si $a+b<0$, on multiplie d'abord l'égalité par -1.
Cas du milieu	Si $a=b=1$ et I est le milieu de $[AB]$: $MA^2+MB^2=2MI^2+\dfrac{AB^2}{2}$.
Exemple	$AB=6$ et $MA^2+MB^2=26$: $2MI^2+18=26$, donc $MI^2=4$: cercle de centre I et de rayon 2.
Méthode	Calculer GA et GB (avec $\overrightarrow{AG}=\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$), appliquer la formule, isoler MG^2, puis discuter selon le signe.
Cas $a+b=0$	Si $b=-a$: $aMA^2+bMB^2=a\left(MA^2-MB^2\right)$, et $MA^2-MB^2=\overrightarrow{BA}\cdot 2\overrightarrow{MI}$. L'ensemble est une **droite perpendiculaire à (AB)** (et non un cercle).
Exemple ($a+b=0$)	Dans un repère orthonormé, $A(0\,;0)$, $B(4\,;0)$: $MA^2-MB^2=8x-16$. Donc $MA^2-MB^2=8\iff x=3$: la droite perpendiculaire à (AB) passant par $H(3\,;0)$ (figure 7).

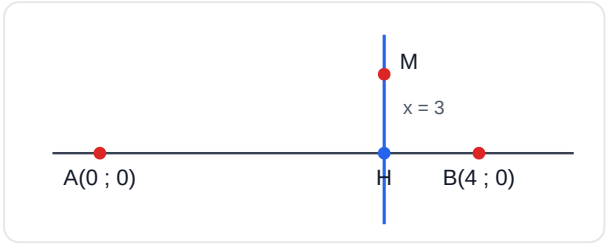


Figure 7 : MA² − MB² = 8 est la droite d'équation x = 3, perpendiculaire à (AB).

Démonstration de la formule

On écrit $\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA}$, $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB}$, puis on élève au carré :

$$aMA^2+bMB^2=(a+b)MG^2+2\overrightarrow{MG}\cdot\underbrace{\left(a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}\right)}_{=\vec{0}}+aGA^2+bGB^2.$$

D'où la formule. □

Exercice 18 ★★★

Soit A, B tels que $AB=4$ et $G=\text{bar}\{(A,2),(B,-1)\}$.

1) Montrer que G existe, le construire et calculer GA, GB.

2) Montrer que $2MA^2-MB^2=MG^2-32$ pour tout M.

3) Déterminer l'ensemble des M tels que $2MA^2-MB^2=-7$. Que devient-il pour $k=-32$ et $k=-40$?

Correction

1) $2-1=1\neq 0$. $\overrightarrow{AG}=-\overrightarrow{AB}$: G est le symétrique de B par rapport à A. Donc $GA=4$, $GB=8$.

2) D'après la formule avec $a=2$ et $b=-1$:

$$\begin{aligned}2MA^2-MB^2&=(2-1)MG^2+2GA^2-GB^2\\&=MG^2+32-64=MG^2-32.\end{aligned}$$

3) $MG^2-32=-7\Rightarrow MG=5$: cercle de centre G et de rayon 5.

$k=-32$: $MG^2=0$, l'ensemble est $\{G\}$. $k=-40$: $MG^2=-8<0$, l'ensemble est **vide**.

Exercice 19 ★★★

Soit A, B tels que $AB=4$ et I le milieu de $[AB]$.

1) Montrer que $MA^2+MB^2=2MI^2+8$ pour tout point M.

2) Déterminer l'ensemble des M tels que $MA^2+MB^2=20$.

3) Même question avec $MA^2+MB^2=8$, puis avec $MA^2+MB^2=6$.

Correction

1) $I=\text{bar}\{(A,1),(B,1)\}$ et $IA=IB=2$. La formule donne $MA^2+MB^2=2MI^2+IA^2+IB^2=2MI^2+8$.

2) $2MI^2+8=20\Rightarrow MI^2=6$: cercle de centre I et de rayon $\sqrt{6}$.

3) Pour 8 : $MI^2=0$, l'ensemble est $\{I\}$. Pour 6 : $MI^2=-1<0$, l'ensemble est **vide**.

XI. Erreurs fréquentes, aide-mémoire et FAQ

Erreur fréquente	Ce qu'il faut faire	Pourquoi
Oublier de vérifier $a+b\neq 0$	Calculer la somme des coefficients avant tout.	Sans cette condition, pas de barycentre.
Écrire $\overrightarrow{AG}=\frac{a}{a+b}\overrightarrow{AB}$	$\overrightarrow{AG}=\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$	Le coefficient de B donne la position à partir de A.
Oublier d'additionner les coefficients (associativité, réduction)	Le barycentre partiel I porte $a+b$.	La réduction donne $(a+b)\overrightarrow{GI}$.
Ajouter un même nombre aux coefficients	On peut seulement les **multiplier** par un même $k\neq 0$.	C'est l'homogénéité ; l'addition change le barycentre.
Croire que G est toujours dans le segment ou le triangle	Regarder le signe des coefficients.	Des coefficients de signes contraires placent G à l'extérieur.

Aide-mémoire	Formule	Condition
Définition	$\sum a_i\overrightarrow{GA_i}=\vec{0}$	$\sum a_i\neq 0$
Réduction	$\sum a_i\overrightarrow{MA_i}=(\sum a_i)\overrightarrow{MG}$	pour tout M
Homogénéité	$\mathrm{bar}\{(A_i,a_i)\}=\mathrm{bar}\{(A_i,ka_i)\}$	$k\neq 0$
Coordonnées	$x_G=\dfrac{\sum a_ix_i}{\sum a_i}$, $y_G=\dfrac{\sum a_iy_i}{\sum a_i}$	repère du plan
Position (2 points)	$\overrightarrow{AG}=\dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$	$a+b\neq 0$
Associativité	barycentre partiel affecté de la somme des coefficients	somme partielle non nulle
Norme	$\lVert a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}\rVert=\lvert a+b\rvert\,MG$	$a+b\neq 0$

Question	Réponse
Quelle est la condition d'existence ?	La somme des coefficients est non nulle ($a+b\neq 0$, $a+b+c\neq 0$, etc.).
Un coefficient peut-il être négatif ?	Oui, si la somme reste non nulle. Le barycentre peut alors être hors du segment ou du triangle.
Barycentre et centre de gravité ?	Le centre de gravité d'un triangle est l'isobarycentre de ses sommets (coefficients égaux). Le barycentre admet des coefficients quelconques.
Que faire si la somme est nulle ?	Il n'y a pas de barycentre, mais $a\overrightarrow{MA}-a\overrightarrow{MB}=a\overrightarrow{BA}$ est un vecteur constant.